FY_81: Paine kiinteissä aineissa, nesteissä ja ilmakehässä

Tehtävät: Kaavat $p = F/A$ ja hydrostaattinen paine $p = \rho \cdot g \cdot h$

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan painetta fysikaalisena suureena.

$$p = \frac{F}{A} \iff F = p \cdot A \iff A = \frac{F}{p}$$

Paineen yksikkö on Pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$). Muita yksiköitä: 1 bar = 100 000 Pa = 1000 hPa. Nesteen aiheuttama paine syvyydessä h:

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

Tehtävä 1: Paine kiinteillä pinnoilla (5 p.)

a. Henkilön massa on 70 kg ($G \approx 700$ N).

- Henkilö seisoo lumella saappailla, joiden yhteispinta-ala on $A = 0{,}035\ \mathrm{m^2}$. Laske lumen pintaan kohdistuva paine Pascalina (Pa) ja kilopascalina (kPa).
- Henkilö laittaa jalkaansa sukset, joiden yhteispinta-ala on $A = 0{,}28\ \mathrm{m^2}$. Laske uusi paine.
- Miksi suksilla pääsee hangen päällä uppoamatta?

b. Miksi terävällä veitsellä leikkaaminen on helpompaa kuin tylsällä, vaikka leikkaaja painaa veistä samalla voimalla?

Tehtävä 2: Nesteen paine syvyydessä (4 p.)

Sukeltaja laskeutuu järveen 12 metrin syvyyteen ($h = 12$ m). Veden tiheys on $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$ ja $g = 9{,}81$ N/kg.

a. Laske veden aiheuttama hydrostaattinen paine tällä syvyydellä kaavalla $p = \rho \cdot g \cdot h$.

b. Kuinka monta baaria (bar) tämä paine on?

c. Mikä on sukeltajaan kohdistuva **kokonaispaine**, kun mukaan lasketaan myös pinnalla vallitseva normaali ilmanpaine ($p_{\text{ilma}} \approx 1{,}0$ bar)?

Tehtävä 3: Ilmakehän paine (3 p.)

a. Mikä aiheuttaa ilmanpaineen maan pinnalla? Mikä on normaali-ilmanpaineen lukuarvo hehtopascalina (hPa)?

b. Miksi korvat Ïukkiutuvatl̈entokoneen noustessa korkealle tai ajaessa nopeasti alas vuoristotietä?